

MODUL 11

PENDAHULUAN

1. Perbedaan Mendasar antara Model Data Relational (RDBMS) dan Column-Family pada Apache Cassandra

Model data Relational Database Management System (RDBMS) menyimpan data dalam bentuk tabel yang terdiri dari baris dan kolom dengan struktur yang telah ditentukan secara ketat (schema tetap). Setiap record harus memiliki format yang sama, dan hubungan antar tabel biasanya dikelola menggunakan primary key, foreign key, serta operasi join.

Sebaliknya, Apache Cassandra menggunakan model data Column-Family, di mana data disimpan dalam kumpulan kolom yang lebih fleksibel. Setiap baris tidak harus memiliki kolom yang sama dengan baris lainnya, sehingga struktur data dapat menyesuaikan kebutuhan aplikasi. Cassandra lebih berfokus pada skalabilitas dan performa dibandingkan relasi antar data.

Cassandra sering disebut sebagai database schema-less karena tidak mengharuskan setiap data memiliki struktur yang identik. Walaupun tabel tetap didefinisikan, kolom dapat ditambahkan dan digunakan secara lebih fleksibel tanpa aturan seketat RDBMS. Hal ini memungkinkan pengembang menyimpan data yang terus berkembang tanpa harus melakukan perubahan besar pada struktur database.

2. Cara Apache Cassandra Menangani Perubahan Struktur Data dan Alasan Lebih Fleksibel

Ketika terjadi perubahan kebutuhan aplikasi, seperti penambahan kolom baru, Cassandra dapat menanganinya dengan lebih mudah dibandingkan database SQL tradisional. Pada RDBMS, penambahan kolom biasanya memerlukan perintah ALTER TABLE yang dapat memengaruhi seluruh tabel dan membutuhkan penyesuaian terhadap data yang sudah ada.

Di Cassandra, kolom baru dapat ditambahkan tanpa mengganggu data lama secara signifikan. Data yang sudah tersimpan tidak harus langsung memiliki nilai pada kolom baru tersebut. Baris yang membutuhkan kolom baru dapat langsung menggunakannya, sedangkan baris lainnya tetap berjalan normal. Pendekatan ini membuat proses pengembangan dan perubahan sistem menjadi lebih cepat.

Karena fleksibilitas tersebut, Cassandra sangat cocok untuk aplikasi web yang dinamis dan terus berkembang. Pengembang dapat menambah atribut baru, menyesuaikan kebutuhan bisnis, serta menangani data dalam jumlah besar tanpa harus melakukan migrasi skema yang kompleks. Selain itu, Cassandra dirancang untuk bekerja pada banyak server secara terdistribusi sehingga mampu mempertahankan performa tinggi meskipun volume data dan jumlah pengguna terus meningkat.

